부모용 진행 안내 · 센서 데이터 수집

고3 정보·AI · 피지컬컴퓨팅구현 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-INF-SENSORDATA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, 자, (선택) 어른과 함께 쓰는 스마트폰(센서 값을 기록하는 앱), (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 센서 기록 앱의 설치와 권한 허용은 어른이 하고, 위치·연락처처럼 필요 없는 권한은 허용하지 않습니다.
- **안전:** 빛 센서에 손전등을 비출 때 눈에 비추지 않습니다.
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 센서 값을 일정한 샘플링 간격으로 읽어 (시각, 값)을 리스트에 쌓는 파이썬 프로그램을 따라가고, 재려는 것의 변화 속도와 저장 공간·배터리를 고려해 알맞은 샘플링 간격을 정한다.
확인 센서 자료 모으기(S03), 샘플링 간격(S04), 기록 프로그램(S05), 연습(S08 ④), 빛 기록(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ①), 마무리(S14 ①), 활동지 1·3·4
성공 기준 2초 간격의 기록 시각과 1시간 기록 수 1800을 구하고, log[3] = (6, 600)을 설명하며, 하루 기온 기록에 1초 간격(86400개) 대신 몇 분 간격을 까닭과 함께 제안한다.

목표 B 기록에 섞인 잡음을 찾고, 이동 평균을 손과 파이썬으로 구해 그래프로 비교하며, 다듬기의 장점(흐름이 잘 보임)과 대가(빠른 변화가 늦고 흐려짐), 원자료를 보관해야 하는 까닭을 설명한다.
확인 이동 평균(S06), 손으로 구하기(S07), 연습(S08 ①~③), 그래프로 확인(S09), 빛 기록(S10), 혼자 해 보기(S12 ②~④), 마무리(S14 ②), 활동지 1·2·5
성공 기준 예시 기록의 3개 이동 평균 300, 400, 400, 400, 250, 200, 150, 150을 구하고, 튄 값이 400으로 낮아지며 퍼지는 것과 커튼을 친 변화가 늦게 보이는 것을 그래프로 말하며, 튄 값을 지우지 않고 원인을 확인하자고 한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 사용자 요구 반영 구현
- 센서와 제어 모형

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(사용자 요구 반영 구현, 센서와 제어 모형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
샘플링 간격은 짧을수록 무조건 좋다고 생각한다.	천천히 변하는 기온을 0.1초 간격으로 하루 기록하면 86만 개가 넘는 자료가 생긴다는 계산으로 변화 속도에 맞춘 간격을 고른다(S04, S11, S14 ①).
튀는 값은 틀린 값이니 바로 지우면 된다고 생각한다.	원자료를 남기고 원인을 확인한 뒤, 흐름을 볼 때만 이동 평균으로 다듬는다(S08 ③, S09, S14 ②).
이동 평균한 값이 실제로 측정한 값이라고 생각한다.	그래프에서 평균이 튄 값을 퍼뜨리고 빠른 변화를 늦게 보이는 것을 기록 값과 비교한다(S06, S09).

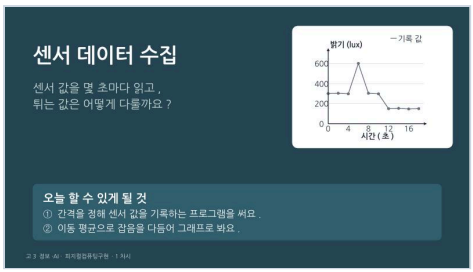
오늘 다루지 않는 것 스마트폰 센서로 값을 기록하는 과정(센서·샘플링 간격·(시각, 값) 기록·파일 저장), 샘플링 간격 정하기, 파이썬으로 기록 리스트 만들기, 잡음과 3개 이동 평균, 기록 값과 이동 평균의 꺾은선그래프 비교를 다룬다. 센서의 전자 회로, 마이크로컨트롤러 배선과 프로그래밍, 특정 앱의 사용법, 신호 처리 이론(필터 설계, 표본화 정리)은 다루지 않는다. 화면의 밝기 기록은 수업을 위해 지어낸 예시이고, read_light는 센서 대신 예시 기록을 읽는 함수이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	센서로 자료를 모으는 과정	약 3분	A
S04	샘플링 간격	약 3분	A
S05	기록 프로그램	약 3분	A
S06	잡음과 이동 평균	약 3분	B
S07	이동 평균 손으로 구하기(시범)	약 2분	B
S08	안내받는 연습(이동 평균과 간격)	약 3분	A, B
S09	그래프로 확인하기	약 3분	B
S10	우리 집 빛 기록하기	약 7분	A, B
S11	오개념 비교(간격은 짧을수록 좋다?)	약 2분	A
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S16	선수 학습 보충(센서와 평균)	약 4분	—

장별 안내



S01 센서 데이터 수집 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중2에서 센서는 바깥의 변화를 알아내는 입력 장치라고 배웠습니다. 오늘은 스마트폰의 빛 센서로 밝기를 일정한 간격(샘플링 간격)으로 기록하는 과정을 파이썬으로 나타내고, 기록에 섞인 튀는 값(잡음)을 이동 평균으로 다듬어 그래프로 확인합니다. 화면의 기록은 지어낸 예시이고, 집에서는 어른과 함께 센서 기록 앱으로 실제 값을 모아도 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프에서 6초의 값은 왜 갑자기 튀었을까?”
- “12초부터 왜 어두워졌을까?”

예상 답

- “누가 손전등을 비췄을 것 같아요.”
- “커튼을 쳤어요.”

막히면

- 그래프의 가로가 시간, 세로가 밝기라는 것부터 읽습니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지, 자. (선택) 어른과 함께 쓰는 스마트폰(센서 값을 기록하는 앱, 특정 앱이 필요하지 않음)과 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

중2의 센서(입력), 지난 학년의 리스트·range·평균 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 입력·처리·출력 가운데?”
- “④는 0부터 2씩, 10은 빠져.”

정답

- ① 입력
- ② [3, 5, 7]
- ③ 6.0
- ④ 0, 2, 4, 6, 8

막히면

- ①이 흔들리면 S16(보충)을, ②~④는 지난 학년 ‘리스트와 딕셔너리’를 떠올립니다.

주의

- ③의 평균과 ④의 일정한 간격은 오늘 바로 씁니다.



S03 센서 자료 모으기 · 센서로 자료를 모으는 과정 · 약 3분

스마트폰에는 빛(조도), 움직임(가속도), 소리 같은 센서가 들어 있습니다. 센서 값을 기록하는 앱은 정한 간격(샘플링 간격)마다 값을 읽어 '시각과 값'을 한 줄씩 쌓고, 파일(쉼표로 구분한 표)로 내보낼 수 있습니다. 빛의 밝기 단위는 럭스(lux)입니다. 오늘은 이 과정을 파이썬으로 따라가 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "한 번 읽는 것을 몇 초마다 할지 정하는 것을 무엇이라 하지?"
- "기록 한 줄에는 무엇이 들어가야 할까?"

예상 답

- "샘플링 간격이요."
- "시각과 값이요."

막히면

- 중2의 입력(센서) → 처리 → 출력 그림에 '저장(기록)' 칸을 더해 봅니다.

주의

- 앱마다 화면과 메뉴가 다르므로 특정 앱의 사용법은 다루지 않습니다. 앱을 설치할 때는 어른과 함께 필요한 권한만 허용합니다.



S04 샘플링 간격 · 샘플링 간격 · 약 3분

샘플링 간격이 2초이면 기록 시각은 0, 2, 4, …, 18초이고, 1시간(3600초) 동안 1800개를 기록합니다. 간격이 짧으면 빠른 변화도 잡지만 자료가 많아져 저장 공간과 배터리를 더 씁니다. 간격이 길면 자료는 적지만 짧은 변화를 놓칩니다. 간격은 재려는 것이 얼마나 빨리 변하는지에 맞춰 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- "간격을 5초로 바꾸면 1시간에 몇 개?"
- "방 온도와 손뼉 소리 가운데 짧은 간격이 필요한 것은?"

예상 답

- "720개요."
- "손뼉 소리요. 아주 빨리 지나가요."

막히면

- 1분에 몇 번 읽는지(60 ÷ 간격)부터 셉니다.

주의

- 3600 // interval은 3600을 간격으로 나눈 몫입니다.



S05 **기록 프로그램** · 기록 프로그램 · 약 3분

실제로는 앱이 센서를 읽지만, 여기서는 지어낸 예시 기록 record를 센서 대신 읽는 함수 read_light로 같은 과정을 나타냅니다. 반복할 때마다 (시각, 밝기) 짝을 log 리스트에 쌓습니다. log[3]은 6초의 기록 (6, 600)이고 기록은 모두 10개입니다. 기록에는 시각을 함께 남겨야 나중에 언제 일어난 일인지 알 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “log[7]은 무엇일까?”
- “시각 없이 값만 남기면 어떤 문제가 생길까?”

예상 답

- “(14, 153)이요.”
- “언제 바뀌었는지 몰라요.”

막히면

- i = 0, 1, 2일 때 log에 들어가는 짝을 차례로 씁니다.

주의

- read_light(i)는 수업을 위해 센서 대신 예시 기록을 읽는 함수입니다. 실제 센서를 읽는 방법은 기기마다 다릅니다.



S06 **이동 평균** · 잡음과 이동 평균 · 약 3분

기록에는 6초의 600처럼 짧게 튀는 값(잡음)이 섞이기도 합니다. 이동 평균은 이웃한 k개를 묶은 ‘창’의 평균을 구하고 창을 한 칸씩 옮기는 방법입니다. 3개 이동 평균은 300, 400, 400, 400, 250, 200, 150, 150으로, 튄 값 600이 400으로 낮아지는 대신 세 칸에 퍼지고, 결과는 원래보다 k − 1개 적습니다. w = a[i:i + k]는 i번부터 k개를 잘라 낸 리스트(창)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “창이 3개면 결과는 몇 개가 될까?”
- “튄 값이 평균에서는 어떻게 바뀌었지?”

예상 답

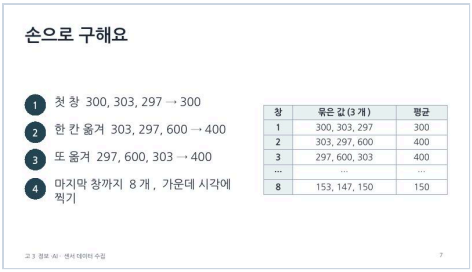
- “10 − 2 = 8개요.”
- “600이 400이 되고 세 칸에 퍼졌어요.”

막히면

- 다음 장(S07)에서 창을 하나씩 손으로 계산합니다.

주의

- round는 반올림입니다. 이 예시는 평균이 나누어떨어지게 만들었습니다.



S07 **손으로 구해요** · 이동 평균 손으로 구하기(시범) · 약 2분

3개 이동 평균을 손으로 구하는 시범입니다. 첫 창은 300, 303, 297의 평균 300, 둘째 창은 한 칸 옮긴 303, 297, 600의 평균 400, 셋째 창은 297, 600, 303의 평균 400입니다. 이렇게 마지막 창(153, 147, 150 → 150)까지 8개를 구합니다. 평균을 그래프에 그릴 때는 창의 가운데 시각에 찍습니다.

이렇게 말해 보세요

- “넷째 창의 세 값은?”
- “첫 창의 평균은 몇 초에 찍을까?”

예상 답

- “600, 303, 297이요.”
- “가운데인 2초요.”

막히면

- 종이를 세 칸 너비로 오려 창을 만들어 기록 위에서 옮겨 봅니다.

주의

- 창의 가운데에 찍으면 그래프가 시간 방향으로 밀리지 않습니다.



S08 **직접 구해요** · 안내받는 연습(이동 평균과 간격) · 약 3분

도움을 받으며 이동 평균의 다음 창과 샘플링 간격에 따른 기록 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 창은 다섯째 칸부터 세 개.”
- “④는 3600을 5로.”

정답

- ① 250
- ② 커지면 더 매끄러워지지만 변화가 늦게 나타나고, 결과 개수가 줄어든다
- ③ 짧게 튄 값이라 잡음일 가능성이 크다(예: 누군가 손전등을 비춤). 원인을 확인하고 원자료는 남긴다
- ④ 720개

막히면

- ①은 record의 다섯째·여섯째·일곱째 값(303, 297, 150)을 손가락으로 짚습니다.

주의

- ③처럼 잡음이라도 바로 지우지 말고 기록을 남겨 둡니다(왜 튀었는지 나중에 확인).



S09 그래프로 확인해요 · 그래프로 확인하기 · 약 3분

기록 값(회색)과 이동 평균(파랑)을 한 그래프에 그렸습니다. 이동 평균에서는 6초의 튄 값이 작아져 전체 흐름(약 300 → 약 150)이 잘 보입니다. 대신 12초에 커튼을 친 변화가 평균에서는 조금 늦고 완만하게 나타납니다. 다듬기는 흐름을 보기 쉽게 하지만, 빠른 변화를 흐리게 하므로 목적에 맞게 씁니다. 원자료는 그대로 보관합니다.

이렇게 말해 보세요

- “커튼을 친 순간은 기록과 평균 가운데 어디서 더 분명히 보이니?”
- “다듬은 값만 남기고 원자료를 지우면?”

예상 답

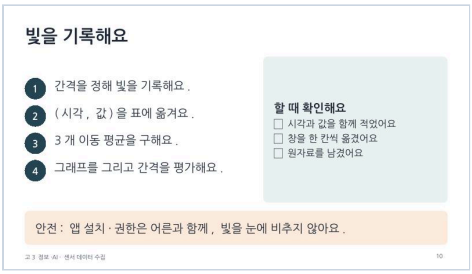
- “기록 값이요. 평균은 천천히 내려가요.”
- “나중에 다시 확인할 수 없어요.”

막히면

- 그래프에서 12초 근처의 회색 선과 파란 선을 손가락으로 따라갑니다.

주의

- 그래프의 세로축은 0부터 시작해 값의 크기를 바르게 비교할 수 있게 했습니다.



S10 빛을 기록해요 · 우리 집 빛 기록하기 · 약 7분

어른과 함께 스마트폰의 센서 기록 앱(어떤 앱이든 됨)으로 방의 밝기를 2초 간격으로 20초쯤 기록하며 중간에 전등을 켭니다. 앱이 없으면 활동지 1의 예시 기록(51, 48, 51, 51, 402, 399, 402, 399)을 씁니다. 기록을 표에 옮기고, 3개 이동 평균을 손으로 구해(50, 50, 168, 284, 401, 400) 그래프에 회색·파랑으로 그립니다. 마지막으로 이 실험에 알맞은 샘플링 간격과 그 까닭을 씁니다. 할 때 확인할 것: 시각과 값을 함께 적었는지, 창을 한 칸씩 옮겼는지, 원자료를 남겼는지.

이렇게 말해 보세요

- “전등을 켠 순간은 기록과 평균 가운데 어디서 더 분명하니?”
- “전등을 켜는 실험에 1분 간격은 어떨까?”

예상 답

- “기록 값이요.”
- “켜는 순간을 놓칠 수 있어요.”

막히면

- 창을 넷만 구해도 됩니다. 계산기를 써도 됩니다.

주의

- 앱 설치와 권한 허용은 어른이 합니다. 위치·연락처처럼 필요 없는 권한은 허용하지 않고, 기록 파일에 위치 정보가 들어가는지 확인합니다. 빛 센서에 손전등을 비출 때 눈에 비추지 않습니다.

안전: 앱 설치·권한은 어른과 함께, 빛을 눈에 비추지 않아요.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(간격은 짧을수록 좋다?) · 약 2분

샘플링 간격은 짧을수록 무조건 좋다는 오개념(M1)을 비교합니다. 방 온도처럼 천천히 변하는 값을 0.1초마다 하루 종일 기록하면 86만 개가 넘는 자료가 생겨 저장 공간과 배터리를 많이 쓰지만 얻는 정보는 거의 같습니다. 변화 속도에 맞는 간격을 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “방 온도는 1초 사이에 얼마나 바뀔까?”
- “0.1초 간격으로 하루면 몇 개?”

예상 답

- “거의 안 바뀌어요. 곰이 맞아요.”
- “864000개요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 간격은 재려는 것의 변화 속도에 맞추고, 저장 공간·배터리도 함께 생각합니다.

막히면

- S04의 짧은 간격·긴 간격 카드를 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 샘플링 간격(A)과 이동 평균·잡음(B)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③의 판단 까닭을 말해 줘.”

정답

- ① 120개
- ② 22, 32, 31, 32
- ③ 51은 한 번만 튄 값이라 잡음일 가능성. 원인을 확인하고 원자료는 남긴 채 이동 평균으로 흐름을 본다
- ④ [15, 25, 35]

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “첫 창의 세 값은 무엇이지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②~④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 기록 수 계산, 창 옮기기, 잡음 다루기를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 결과가 6개라고 했다면, 창은 몇 번 옮길 수 있을까?”

정답

- ① 120 ② 22, 32, 31, 32 ③ 잡음 가능성, 원자료 보관 ④ [15, 25, 35]

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②④가 틀리면 S06·S07로, ③이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 상황에서 간격 정하기(A)와 잡음 다루기(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 하루가 몇 초인지부터.”
- “②는 원자료를 지우면 무엇을 잃을까?”

정답

- ① 1초 간격이면 86400개. 기온은 천천히 변하므로 예를 들어 5분 간격(288개)이면 충분하다(변화 속도에 맞추고 저장·배터리를 아낌)
- ② 바로 지우지 말고 원자료를 남긴 채 원인(센서 위치, 햇빛, 접촉 불량 등)을 확인하고, 흐름을 볼 때는 이동 평균 같은 다듬기를 쓴다

막히면

- ①: 24 × 60 × 60을 함께 계산합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “샘플링 간격은 무엇에 맞춰 정하지?”
- “이동 평균의 좋은 점과 대가는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “변화 속도요.”
- “튄 값이 줄지만 빠른 변화가 늦게 보여요.”

정답

- ① 1800개
- ② 400
- ③ 원자료를 남기고 원인을 확인한다

막히면

- S04, S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘시스템 테스트와 개선’에서는 센서·프로그램·자료를 연결한 시스템을 테스트 사례로 점검합니다.



S16 **보충: 센서와 평균** · 선수 학습 보충(센서와 평균) · 약 4분

S02가 흔들리면 중2의 센서(입력)와 평균을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “현관 센서 조명에서 사람을 알아내는 것은?”
- “3, 6, 9의 평균은?”

정답

- 센서(입력)
- 6

막히면

- 집에 있는 자동 장치(센서 등) 하나를 함께 찾아 입력·처리·출력으로 나눕니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘센서와 제어 모형’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시 기록이면 이동 평균은 2초부터 12초 칸에 50, 50, 168, 284, 401, 400 (0초·14초 칸은 비움)
2	기록 값은 약 50에서 6~8초 사이에 약 400으로 뛰고, 이동 평균은 50, 50, 168, 284, 401, 400으로 천천히 올라간다.

3	기록 값에서 더 분명하다(평균은 늦고 완만). 전등은 순간적으로 바뀌므로 1~2초처럼 짧은 간격이 알맞다.
4	(6, 600) 10
5	10 − 5 + 1 = 6개. 더 매끄러워지지만 빠른 변화가 더 늦고 흐리게 나타난다.
6	① 1800개 ② 400 ③ 원자료를 남기고 원인을 확인한다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 센서·평균 흔들림(보충 S16) □ 리스트·range 흔들림 □
S10 활동: 실제 기록 □ / 예시 기록 □ 시각과 값을 함께 □ 이동 평균 계산 □ 그래프 □ 간격 평가 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 간격(①) □ 이동 평균·잡음(②~④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 간격은 짧을수록 좋음(M1) □ 튄 값은 지우면 됨(M2) □ 다듬은 값이 원래 값(M3) □

메모: _____